



I. DATOS GENERALES DEL CURSO

Curso	Clave	Programa	Periodo
Aplicaciones de la analítica de datos - comercio minorista, comercio electrónico y cadena de suministro	MT4035	MBD	S24
Salón o Zoom	Horario	Trimestre Impartición	Número Sesiones
Jueves Zoom Viernes y Sábado Edificio FEMSA 5408	Jueves y Viernes 18:30 - 21:45 hrs Sábado 9:00 a 14:00 hrs	5	7

II. DATOS DEL PROFESOR

Nombre	Oficina	Contacto	Horario de contacto
Alejandro Antonio Mendoza Zamora	Zoom	antonio.mz@tec.mx	Cita previa

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivo General del Curso	Implementar herramientas de analítica de datos en un caso práctico de una empresa de comercio minorista, con el propósito de identificar los indicadores clave (KPIs) que permitan optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
-----------------------------------	---

Competencias del Perfil de Egreso	Competencias Transversales
Data Business Strategy Diseñar estrategias innovadoras a través de la relación entre los datos y la estrategia del negocio, utilizando la infraestructura y herramientas de datos para desarrollar iniciativas que permitan la evolución hacia una organización transformada digitalmente con un data-driven mindset.	Pensamiento crítico 3 - Generar soluciones estratégicas basadas en un juicio informado e información sólida. Innovación 2 - Resolver necesidades mediante procesos de innovación.



Módulo	Sesión	Objetivos Específicos	Temas	Business Question
1. Introducción a la analítica de comercio minorista y comercio electrónico	1	Comprender la industria minorista y de comercio electrónico, y reconocer la importancia de la analítica en la mejora de decisiones y resultados.	1.1 Descripción general de la industria minorista y de comercio electrónico. 1.2 Importancia de la analítica en el comercio minorista y el comercio electrónico.	¿Por qué la analítica es crucial para la evolución y el éxito en la industria del comercio minorista y electrónico?
2. Segmentación y perfilado de clientes	2	Diseñar estrategias de segmentación basadas en datos comportamentales y demográficos empleando herramientas de visualización y análisis en el ámbito de la cadena de suministro para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la fidelización.	2.1 Análisis del valor de vida útil del cliente (CLV) 2.2 Técnicas de Segmentación de Clientes (RFM, Demográfico, Comportamental) 2.3 Personalización y marketing dirigido.	¿Cómo se desarrolla una estrategia de personalización y marketing dirigido basada en la segmentación de clientes?
3. Análisis de ventas e inventario		Desarrollar habilidades en pronóstico de ventas, predicción de demanda, optimización de inventario y la implementación de pruebas A/B en el contexto del comercio minorista.	3.1 Pronóstico de Ventas y Predicción de Demanda. 3.2 Gestión y optimización de inventario. 3.3 Pruebas A/B y Diseño Experimental para Retail.	¿Cuáles las etapas relevantes en la implementación de pruebas A/B y diseño experimental para mejorar las estrategias de ventas en retail?



4. Análisis de precios y promociones	3	Evaluar los resultados de estrategias de precios y promociones mediante indicadores clave de desempeño en un entorno de simulación que refleje dinámicas del comercio minorista y electrónico, para identificar oportunidades de mejora en la fijación de precios y el diseño de promociones.	4.1 Estrategias de precios dinámicos. 4.2 Análisis de la efectividad de la promoción. 4.3 Optimización de precios usando Analytics.	¿Qué impactos tienen las promociones temporales en la rentabilidad a largo plazo de una empresa?
5. Detección de fraude y análisis de seguridad		Aprender a identificar patrones de fraude en el comercio electrónico, aplicar técnicas de prevención y garantizar la seguridad de datos y privacidad.	5.1 Identificación de patrones de fraude de comercio electrónico. 5.2 Técnicas de prevención del fraude. 5.3 Seguridad de datos y privacidad en el comercio electrónico.	¿Qué impactos tiene la falta de seguridad de datos y privacidad en la reputación y operatividad de las empresas de comercio electrónico?
6. Introducción a la analítica de la cadena de suministro	4	Implementar herramientas de analítica de datos para optimizar procesos logísticos en la cadena de suministro, evaluando indicadores clave de desempeño (KPIs) como tiempo de entrega, costos y eficiencia operativa.	6.1 Descripción general de la gestión de la cadena de suministro. 6.2 Importancia de la analítica en la toma de decisiones de la cadena de suministro.	¿Qué efectos produce la integración de analítica avanzada en la gestión de la cadena de suministro?
7. Análisis de gestión de inventario		Implementar estrategias de gestión de inventario basadas en datos históricos y tendencias de consumo, para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos en el manejo de inventarios.	7.1 Planificación y Optimización de Inventario. 7.2 Previsión y planificación de la demanda. 7.3 Modelos de control de inventario (p. ej., EOQ, ROP)	¿Qué impacto tiene la planificación de la demanda en la reducción de costos y mejora del servicio al cliente?



8. Análisis de transporte y logística	5	Evaluar KPIs en transporte y logística, para identificar áreas de mejora y proponer soluciones innovadoras en la gestión de la cadena de suministro.	8.1 Optimización de rutas y ruteo de vehículos. 8.2 Análisis de costos de flete.8.3 Optimización de entrega de última milla.	¿Qué sucedería si las empresas de logística adoptaran tecnologías de inteligencia artificial en sus procesos de transporte?
9. Diseño de red de cadena de suministro	6	Evaluar modelos de red de cadena de suministro considerando indicadores, mediante el uso de herramientas de analítica, para proponer mejoras que impulsen la competitividad y la sostenibilidad empresarial.	9.1 Ubicación de las instalaciones y optimización de la red. 9.2 Estrategias de abastecimiento y decisiones de subcontratación. 9.3 Resiliencia de red y gestión de riesgos.	¿Cómo los factores tecnológicos influyen en la integración de proveedores y distribuidores para el diseño efectivo de la red de cadena de suministro?
10. Tecnologías emergentes en el comercio minorista, el comercio electrónico y el análisis de la cadena de suministro		Diseñar estrategias de personalización de la experiencia del cliente utilizando tecnologías emergentes, bajo la revisión de tendencias actuales en el comercio electrónico, con la finalidad de incrementar la fidelización y satisfacción del cliente.	10.1 Internet de las cosas (IoT) y comercio minorista inteligente. 10.2 Aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. 10.3 Blockchain para la transparencia de la cadena de suministro. 10.4 Tecnologías de seguimiento y visibilidad en tiempo real.	¿Cómo se integran los avances en inteligencia artificial y big data para mejorar la eficiencia en el comercio minorista?

IV. METODOLOGÍA DEL CURSO

Metodología	Descripción
Aprendizaje activo	Actividades de aprendizaje bajo la conducción de un académico: - Clases y exposiciones del profesor, donde se exponen los principales conceptos del curso. - Análisis de casos de empresas y foros de discusión, con la finalidad de entender aplicaciones analíticas a la industria - Proyecto en equipos para experimentar procesos de retail y analizar aplicación de concepth revisados en casos reales



	Actividades de aprendizaje independiente: Proyectos individuales y por equipo.
--	---

V. EVALUACIÓN DEL CURSO

Actividades	%
Participación en clase	15%
Actividad evaluación de competencia	10%
Reportes y actividades de aprendizaje	20%
Examen final	15%
Proyecto final	40%
Total	100%

Actividad evaluación de competencia “Toma de decisiones estratégicas”

Dentro de este curso se evaluará la competencia de Toma de Decisiones Estratégicas conforme cuatro niveles de desempeño en una actividad planeada para su evaluación:

Criterios de Evaluación	Avanzado	Satisfactorio	Medio	Básico
Toma de decisiones estratégicas	Analiza escenarios complejos a través de modelos estratégicos avanzados y la propuesta en la toma de decisiones presentada tiene impacto positivo en la organización y está sustentada en datos.	Evalúa escenarios y aplica un modelo estratégico, aunque con algunas oportunidades de mejora en el análisis de impacto.	Presenta una toma de decisiones considerando algunos modelos estratégicos, pero con una justificación limitada y sin análisis profundo de impacto.	No demuestra la aplicación de modelos estratégicos en la toma de decisiones o las decisiones son erráticas.

Descripción del Proyecto final

La actividad debe realizarse en equipo de cuatro a cinco estudiantes, constará de dos partes divididas de la siguiente forma:

1. Trabajo de Campo

El equipo deberá seleccionar una empresa de retail con presencia física y online, en la que puedan observar y aplicar los contenidos revisados en el curso. Para la selección de la empresa deben registrar la siguiente información:

- Nombre de la empresa:
- Número de tiendas / sucursales: (dato aproximado)
- Cuenta con aplicación: Si / No
- Cuenta con sitio web: Si / No

Una vez seleccionada la empresa deben realizar lo siguiente:

Elegir un producto para la compra

Generar al menos 2 experiencias de compra (1 en tienda física y 1 en sitio web o app) en las que cuales deberán documentar el proceso de inicio a fin



En tienda física documenta lo siguiente:

- Cantidad de SKUs o variantes del mismo producto con que cuentan
- Precio del producto
- Cómo se exhibe el producto y qué espacio (aproximado en metros cuadrados) usa en la tienda
- Cómo se clasifica el producto (departamento, categoría)
- Ofertas y/o promociones que haya dentro de la tienda aplicables a cualquier producto o métodos de pago o temporalidad específica (días de la semana)
- Mecanismos para identificar a los clientes, momento en el que se utilizan.
- Política de cambios o devoluciones (si aplica)
- Actitud de los empleados de la tienda hacia el ecommerce
- Proceso de pago de mercancía (autoservicio, asistida)
- Asistencia brindada por empleados.
- Información que compartes con la tienda durante la experiencia
- Ejemplos de elementos de comunicación dentro de la tienda

En sitio web o app documenta lo siguiente:

- Cantidad de SKUs o variantes del mismo producto con que cuentan
- Precio del producto, monitoreado en 2 diferentes semanas
- Cómo llegas al producto y en donde está exhibido
- Cómo se clasifica el producto (departamento, categoría)
- Ofertas y/o promociones exclusivas para compra en línea
- Ofertas y/o promociones aplicables por métodos de pago o cierto grupo de productos
- Mecanismos para identificar a sus clientes, momento en el que se utilizan
- Política de cambios o devoluciones, utilizan sus tiendas físicas para ello
- Elementos de comunicación dentro del sitio o app
- Proceso de check-out y métodos de pago
- Venta a través de terceros, qué productos son vendidos por estos (al menos 3)
- Tiempo de entrega reportado en el proceso de check-out y tiempo de entrega real
- Proceso de cancelación de compra
- Contenido personalizado (productos recomendados, ofertas especiales)
- Campañas digitales (reportar al menos 2) a qué parte dirigen sus campañas dentro del sitio/app
- Información que compartes con el sitio web o la app

Con la información anterior el equipo deberá generar un reporte donde detalle por completo ambas experiencias de compra y aborde las siguientes preguntas:

- ¿La empresa ofrece a sus clientes una experiencia omnicanal? ¿En qué se puede observar?
- ¿Existen condiciones diferentes entre la experiencia física y digital del cliente? ¿En qué aspectos?
- ¿Consideras que la empresa aplica tecnología para identificar y segmentar a sus clientes? ¿Si utiliza, qué tecnología es, en que parte del proceso se observa y qué diferencia tiene para el cliente en su experiencia de compra?



- Describan las partes del proceso donde consideran que la empresa esta aplicando analítica de datos.
- ¿Qué puntos de fricción o áreas de oportunidad enfrentaron en el proceso?
- Considerando los puntos de la pregunta anterior, genera recomendaciones de solución a partir de la analítica de datos.

2. Trabajo de Análisis:

A partir de una tabla de información el equipo deberá aplicar los conocimientos del curso y generar recomendaciones basadas en datos.

Dentro de la base identificar lo siguiente:

- Productos de mayor volumen de venta
- Productos con mayor monto de venta
- Productos con mayor frecuencia de compra
- Zonas geográficas con mayor participación en ventas
- Zonas geográficas con mayor participación en monto
- Tiempo promedio de entrega
- Propuesta de segmentación de clientes (justificar)
- Participación por métodos de pago
- Participación por formato (tienda física, digital)
- Participación por categoría

Con la información anterior el equipo deberá generar un reporte en el que generé 2 recomendaciones a la empresa relacionadas con alguno de los siguientes puntos:

- Clientes
- Tiendas
- Inventarios
- Centros de Distribución
- Promociones o Precios

A partir de ambos reportes deberán generar una presentación en donde sintetizen el ejercicio con la siguiente estructura:

Trabajo de campo

- Resumen experiencia de campo
- Principales hallazgos
- Recomendaciones para la empresa

Trabajo de análisis

- Seleccionar la recomendación que consideran de mayor impacto y detallarla

Reflexiones finales

Durante la última sesión del curso se brindará un espacio de 15 minutos a cada equipo para exponer.

Entregables:

Cada equipo deberá cargar en Canvas los siguientes documentos como parte de la actividad en los plazos definidos

- Reporte de trabajo de campo: Documento de Word
 - Fecha límite: 10 de noviembre 2025
- Reporte de trabajo de análisis: Documento de Word
 - Fecha límite: 10 de noviembre 2025
- Presentación final: Archivo de PowerPoint
 - Fecha límite: 20 de noviembre 2025

Rubrica de evaluación:

Criterios de Evaluación	25 (Sobresaliente)	20 (Suficiente)	15 (Insuficiente)	0 (Deficiente)
Trabajo de campo	La investigación de campo es exhaustiva, incluye datos relevantes y está bien documentada.	La investigación de campo es adecuada, incluye datos relevantes, pero carece de cierta profundidad.	La investigación de campo es superficial, con datos limitados y documentación incompleta.	No se realizó investigación de campo o los datos son irrelevantes.
Análisis de datos	El análisis de datos es riguroso, utiliza técnicas avanzadas y proporciona insights claros y útiles.	El análisis de datos es adecuado, utiliza técnicas básicas y proporciona algunos insights útiles.	El análisis de datos es limitado, utiliza técnicas inapropiadas y proporciona insights poco claros.	No se realizó análisis de datos o los resultados son irrelevantes.
Recomendaciones Analíticas	Las recomendaciones son innovadoras, bien fundamentadas y directamente aplicables a la empresa de retail.	Las recomendaciones son adecuadas, fundamentadas y aplicables a la empresa de retail.	Las recomendaciones son poco fundamentadas, con aplicabilidad limitada a la empresa de retail.	No se presentaron recomendaciones o son irrelevantes para la empresa de retail.
	La presentación es clara,	La presentación es clara y	La presentación es poco clara,	La presentación es confusa,



Presentación y comunicación	profesional, bien estructurada y utiliza recursos visuales de manera efectiva.	profesional, pero podría mejorar en estructura y uso de recursos visuales.	con estructura deficiente y uso limitado de recursos visuales.	desorganizada y sin uso de recursos visuales.
------------------------------------	--	--	--	---

Evaluación Proyecto Final:

Actividades	%
Trabajo de Campo	25%
Trabajo de Análisis	25%
Presentación Final	30%
Autoevaluación y Coevaluación	10%
Evaluación grupal	10%
Total	100%

VI. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Berman Barry, Retail management : a strategic approach, 12th ed., eng, 0132720825

Zentes, Joachim, Strategic Retail Management : Text and International Cases, 2nd ed. 2012., Wiesbaden: Gabler Verlag, 2012, spa, 9783834967404



VII. CALENDARIO DEL CURSO

Sesión 1	<i>Septiembre 18 - Online</i>
-----------------	---

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Introducción a la analítica de comercio minorista y comercio electrónico		

Sesión 2	<i>Octubre 3 - Campus CSF</i>
-----------------	-------------------------------

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Segmentación y perfilado de clientes		
Análisis de ventas e inventario		

Sesión 3	<i>Octubre 4 – Campus CSF</i>
-----------------	-------------------------------

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Análisis de precios y promociones		
Detección de fraude y análisis de seguridad		

Sesión 4	<i>Octubre 9 - Online</i>
-----------------	---

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Introducción a la analítica de la cadena de suministro	Lectura del caso: 7-Eleven Japan Co.	Foro de Discusión
Análisis de gestión de inventario		



Foro de Discusión	<i>Octubre 10 – Octubre 20 CANVAS</i>
--------------------------	---------------------------------------

Actividad	Descripción
Foro de Discusión: Caso 7-Eleven Japan Co.	De forma individual cada estudiante responderá las preguntas detonadoras del caso. A partir de ello deberá realizar 2 comentarios a alguno de sus compañeros. Para finalizar la actividad cada alumno deberá realizar una aportación de cierre donde muestre las conclusiones y reflexiones del caso.

Sesión 5	<i>Octubre 30 - Online</i>
-----------------	--

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Análisis de Transporte y Logística		

Entrega de reportes	<i>Noviembre 10 - CANVAS</i>
----------------------------	------------------------------

Actividad	Descripción
Reporte de trabajo de campo Reporte de trabajo de análisis	Un miembro del equipo deberá subir los documentos correspondientes a la actividad en CANVAS como parte del proyecto Final

Entrega de presentación	<i>Noviembre 20 - CANVAS</i>
--------------------------------	------------------------------

Actividad	Descripción
Presentación Final	Un miembro del equipo deberá subir la presentación que utilizarán para exponer en la sesión final Todos los miembros deberán realizar la coevaluación



Sesión 6	<i>Noviembre 21 - Campus CSF</i>
-----------------	----------------------------------

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Diseño de red de cadena de suministro Tecnologías emergentes en el comercio minorista, el comercio electrónico y el análisis de la cadena de suministro		

Sesión 7	<i>Noviembre 22 – Campus CSF</i>
-----------------	----------------------------------

Contenido	Materiales y actividades previa sesión	Actividades a entregar después sesión
Presentaciones finales y examen final		

VIII. COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE

- Involucrarte al 100% en las actividades de aprendizaje.
- Conocer el contenido de la página de este curso.
- Mantener comunicación con tu profesor y con los miembros de tu equipo
- Ponerte en contacto con los demás miembros del equipo, tan pronto se conozca el equipo que corresponde a cada miembro.
- Mantener una actitud de colaboración y disposición a enseñar y aprender como integrantes del equipo y del curso, así como una disposición y flexibilidad para encontrar horarios adecuados de interacción.



IX. SEMBLANZA DEL PROFESOR



Mtro. Alejandro Antonio Mendoza Zamora

Antonio Mendoza es un especialista en inteligencia artificial, big data y analítica digital, con más de 15 años de experiencia en la industria financiera y tecnológica. Actualmente se desempeña como Head of Data Innovation en Banco Azteca, donde lidera proyectos de innovación basados en datos para potenciar la toma de decisiones estratégicas y la transformación digital de la organización.

Dentro de Banco Azteca también ocupó posiciones como Head of AdOps y Head of Performance & Analytics, consolidando su liderazgo en analítica avanzada y marketing digital. Antes de ello, desarrolló una sólida trayectoria en Citibanamex, donde durante más de ocho años ocupó cargos en ventas digitales y gestión comercial.

Cuenta con experiencia en estrategias de activación de datos que permiten impulsar el uso de los datos en la transformación de procesos, así como en la mejora de decisiones estratégicas a partir de ellos.

Es egresado de Mercadotecnia y de la Maestría de Administración de Negocios por el Tecnológico de Monterrey, y cuenta con formación especializada en comercio electrónico por ThePowerMBA. Su perfil combina visión estratégica, innovación tecnológica y experiencia en gestión de proyectos, lo que lo posiciona como un referente en la transformación digital de servicios financieros. Ha participado como panelista y conferencista en diversos foros de la industria digital a nivel internacional presentando temas relacionados con tecnologías para aplicaciones móviles, así como tendencias y perspectivas sobre la industria.

X. POLÍTICAS PARA LA EVALUACIÓN

Para obtener el mayor provecho de cada sesión es importante que el estudiante este presente y colabore con en la sesiones, por ello el curso contempla un porcentaje de 15% sobre la calificación final por la “Participación en Clase”. Para alcanzar esta puntuación el alumno deberá asistir de forma presencial a las sesiones dentro del campus y colaborar con las actividades realizadas. En el caso de las sesiones remotas, el alumno deberá participar de manera activa y mantener la cámara encendida.

Los proyectos colaborativos finales contemplan la evaluación entre pares o coevaluación, representando al menos el 10% de la calificación de esta asignación, fomentando así la colaboración efectiva y la retroalimentación constructiva entre compañeros.